

2. 三重积分

- 2.1、三重积分的概念与性质
- 2.2、**在直角坐标系下三重积分的计算**
- 2.3、**在柱坐标系下三重积分的计算**
- 2.4、**在球坐标系下三重积分的计算**
- 2.5、**三重积分的一般换元公式**

2.1、三重积分的概念及性质

问题的提出: 设空间立体 Ω 的密度函数为 $f(x, y, z)$, 求立体 Ω 的质量 M .

为了求 Ω 的质量, 仍采用: 分割、近似求和、取极限三个步骤.

(1) 把 Ω 分成 n 个小块 $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n$,

Ω_i 的体积记为 ΔV_i

(2) 在每个小块 Ω_i 上任取一点 $(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i)$, 则 Ω_i 的质量

$$\Delta M_i \approx f(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i) \cdot \Delta V_i$$

然后对每个小块 Ω_i 的质量求和:

$$M \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i) \cdot \Delta V_i$$

(3) 取极限

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i) \cdot \Delta V_i$$

其中 $\lambda = \max_{0 \leq i \leq n} \{ V_i \text{ 的直径} \}$

三重积分的定义

设 $f(x, y, z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数. 将闭区域 Ω 任意分成 n 个小闭区域 $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n$, 用 ΔV_i 表示第 i 个小闭区域 Ω_i 的体积, 在 Ω_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) , 做乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta V_i, (i = 1, 2, \dots, n)$, 并做和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta V_i$. 如果当 Ω_i 的直径中的最大值 λ 趋近于零时, 该和式的极限存在, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上的三重积分. 记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

即
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i.$$

其中 dV 叫做体积元素.

在直角坐标系中, 如果用平行于坐标面的平面来划分 Ω , 则 $\Delta V_i = \Delta x_j \Delta y_k \Delta z_l$.

三重积记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i.$$

其中 $dx dy dz$ 叫做直角坐标系中的体 积元素.

三种积分定义对照表

	分 割	近似求和	取 极 限
$\int_a^b f(x)dx$	$a = x_0 < x_1 < \cdots$ $< x_{n-1} < x_n = b$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i,$ $\xi \in [x_{i-1}, x_i]$ $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$
$\iint_D f(x, y)dxdy$	$D = D_1 + D_2 +$ $\cdots + D_n$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta \sigma_i,$ $(\xi_i, \eta_i) \in D_i$ $\Delta \sigma_i = D_i $	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta \sigma_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta \sigma_i \text{ 的直径} \}$
$\iiint_{\Omega} f(x, y, z)dxdydz$	$\Omega = \Omega_1 + \Omega_2 +$ $\cdots + \Omega_n$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i,$ $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Omega_i$ $\Delta V_i = \Omega_i $	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta V_i \text{ 的直径} \}$

注：(1) 若 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续或分片连续，则 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上可积.

(2) 几何意义：

若 $f(x, y, z) \equiv 1$ ，则 $\iiint_{\Omega} dV = |\Omega|$ ，即 Ω 的体积.

物理意义：

若 $f(x, y, z)$ = 立体 Ω 的密度，则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \Omega \text{ 的质量}$$

(3) 三重积分的性质与二重积分完全类似.

两种积分实际意义对照表

	二重积分	三重积分
几何意义	(1)曲顶柱体的体积: 底——D, 曲顶——$f(x, y)$ $V = \iint_D f(x, y) d\sigma$ (2)平面薄板面积: 薄板所在平面区域——D $S = \iint_D d\sigma$	空间立体的体积: 立体所在空间区域——Ω $V = \iiint_{\Omega} dV$
物理意义	平面薄板质量: 薄板所在区域——D 薄板密度——$f(x, y)$ $m = \iint_D f(x, y) d\sigma$	空间立体的质量: 立体所在空间区域——Ω 立体的密度——$f(x, y, z)$ $m = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$

两种积分性质对照表

	二重积分	三重积分
线性性	$\iint_D (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)) d\sigma$ $= \alpha \iint_D f(x, y) d\sigma + \beta \iint_D g(x, y) d\sigma$	$\iiint_{\Omega} (\alpha f(x, y, z) + \beta g(x, y, z)) dV$ $= \alpha \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV + \beta \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dV$
区域(间) 可加性	$D = D_1 + D_2 \Rightarrow \iint_D f(x, y) d\sigma$ $= \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$	$\Omega = \Omega_1 + \Omega_2 \Rightarrow \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ $= \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV + \iiint_{\Omega_2} f(x, y, z) dV$
保序性	$f(x, y) \leq g(x, y) \Rightarrow$ $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$	$f(x, y, z) \leq g(x, y, z) \Rightarrow$ $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \leq \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dV$
估值定理	$m \leq f(x, y) \leq M \Rightarrow$ $m D \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M D $	$m \leq f(x, y, z) \leq M \Rightarrow$ $m \Omega \leq \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \leq M \Omega $
积分中 值定理	$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) D ,$ $(\xi, \eta) \in D$	$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = f(\xi, \eta, \zeta) \Omega ,$ $(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega$

两种积分对称性质对照表

	二重积分	三重积分
奇偶对称	D关于x轴对称且x轴上方部分为D_1, (1) $f(x, -y) = -f(x, y)$ $\Rightarrow \iint_D f(x, y) d\sigma = 0$ (2) $f(x, -y) = f(x, y)$ $\Rightarrow \iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$ 	Ω关于xOy平面对称且xOy平面上方部分为Ω_1, (1) $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ $\Rightarrow \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 0$ (2) $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ $\Rightarrow \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$
轮换对称	D关于$y = x$对称(D关于x, y轮换对称), 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma,$ 特别, $\iint_D f(x) d\sigma = \iint_D f(y) d\sigma$	Ω关于三个平面$y = x, z = x, z = y$对称 (Ω关于x, y, z轮换对称), 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(x, z, y) dV = \dots$ $\dots = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) dV = \iiint_{\Omega} f(z, y, x) dV$ 特别, $\iiint_{\Omega} f(x) dV = \iiint_{\Omega} f(y) dV = \iiint_{\Omega} f(z) dV$